

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No .....

## **EC-502-CBGS**

### **B.Tech., V Semester**

Examination, June 2020

## **Choice Based Grading System (CBGS)**

### **Digital Communication**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note:** i) Attempt any five questions

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by Ideal Sampling? Explain with suitable derivation.

आदर्श नमूनाकरण से आपका क्या अभिप्राय है? उपयुक्त व्युत्पत्ति के साथ समझाइए।

b) State and prove sampling theorem for low pass and high pass signals.

लो पास और हाई पास सिग्नल के लिए शैम्पलिंग प्रमेय को सिद्ध कीजिए और लिखिए।

EC-502-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the operating principle of TDM. Explain the concept of Modulation Technique.  
TDM के ऑपरेटिंग सिद्धांत की व्याख्या करें। मॉड्यूलेशन तकनीक की अवधारणा को समझाइए।  
b) Derive a relation of Quantization and Quantization Noise for Pulse code modulation.  
पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए क्वांटिजेशन और क्वांटिजेशन शोर का एक संबंध दें।
3. a) Write some of the differences between Delta and Adaptive Modulation with examples.  
डेल्टा और अनुकूली मॉड्यूलेशन के बीच कुछ अंतर उदाहरणों के साथ लिखें।  
b) Explain the operating principle of differential encoding. Write their advantages and disadvantages.  
अंतर एन्कोडिंग के ऑपरेटिंग सिद्धांत की व्याख्या करें। उनके फायदे और नुकसान लिखिए।
4. a) Explain the concept of signal space for the computation of probability of error.  
त्रुटि की संभावना की गणना के लिए संकेत स्थान की अवधारणा को समझाइए।  
b) Write some points for the comparison of different modulation techniques.  
विभिन्न मॉड्यूलेशन तकनीकों की तुलना के लिए कुछ बिंदु लिखें।
5. a) Explain the concept of M ary PSK and M ary FSK.  
एम एरी पी एस के और एम एरी एफ एस के की अवधारणा को स्पष्ट करें।  
b) Write and explain some of the spectral properties of QPSK and MSK.  
QPSK और MSK के वर्णक्रमीय गुणों में से कुछ को लिखें और समझाइए।

EC-502-CBGS

Contd...

[3]

6. a) Discuss the operating principle of Information Theory.  
सूचना सिद्धांत के संचालन सिद्धांत पर चर्चा करें।
- b) What do you mean by channel capacity in Information Theory? Explain it with suitable example.  
सूचना सिद्धांत में चैनल क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।
7. a) State and prove Shannon Hartley theorem. Also derive their required relations.  
शैनन हार्टल प्रमेय को साबित कर लिखिए और उनके आवश्यक संबंधों को भी प्राप्त करें।
- b) Write an introductory note on Linear Block Codes and Cyclic Codes.  
रैखिक ब्लॉक कोड और चक्रीय कोड पर एक परिचयात्मक नोट लिखें।
8. Write short notes (any two) :  
छोटे नोट लिखे (कोई भी दो)
- a) QPSK
  - b) BPSK
  - c) PWM
  - d) Convolution Codes

\*\*\*\*\*